

Chapitre 8

Intégration



En 1696, Jacques Bernoulli reprend le mot latin « integer », déjà

utilisé au XVII^e siècle, pour désigner le calcul intégral. À cette époque, on partait de l'équation de la courbe pour calculer l'aire sous la courbe, c'est à dire du « bord » de la surface à la surface entière (intégrale).

Au milieu du XIX^e siècle, les sciences sociales reprennent le mot pour exprimer l'idée qu'une personne s'intègre à un groupe.

I. Intégrale d'une fonction continue sur un intervalle

1) L'intégrale et fonctions primitives

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et a et b deux éléments de I

Si F et G sont fonctions primitives de la fonction f sur I alors $F(b) - F(a) = G(b) - G(a)$

Donc le nombre $F(b) - F(a)$ ne dépend pas de la fonction primitive choisie F

Définition

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et a et b deux éléments de I . Si F est une primitive de f alors le nombre $F(b) - F(a)$ s'appelle l'intégrale de la fonction f sur $[a ; b]$ se note : $\int_a^b f(x) dx$. Et on lit "intégrale de a à b de $f(x) dx$ ".

Notations : On écrit : $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a) = [F(x)]_{x=a}^{x=b}$



Cette notation est due au mathématicien allemand *Gottfried Wilhelm von Leibniz* (1646 ; 1716). Ce symbole fait penser à un "S" allongé et s'explique par le fait que l'intégral est égal à une aire calculée comme somme infinie d'autres aires. Plus tard, un second mathématicien allemand, *Bernhard Riemann* (1826 ; 1866) établit une théorie aboutie du calcul intégral.

Remarques :

- a et b sont appelés les bornes d'intégration.

- x est la variable. Elle peut être remplacée par toute autre lettre qui n'intervient pas par ailleurs.

Ainsi on peut écrire : $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt$.

" dx " ou " dt " nous permet de reconnaître la variable d'intégration.

Exemples

Calculer : $A = \int_2^5 (3x^2 + 4x - 5) dx$

$B = \int_{-1}^1 e^{-2x} dx$

$C = \int_0^1 \frac{e^x}{e^x + 3} dx$

$$\begin{aligned}
 A &= \int_2^5 (3x^2 + 4x - 5) dx \\
 &= \left[x^3 + 2x^2 - 5x \right]_2^5 \\
 &= 5^3 + 2 \times 5^2 - 5 \times 5 - (2^3 + 2 \times 2^2 - 5 \times 2) \\
 &= 125 + 50 - 25 - (8 + 8 - 10) \\
 &= 144
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 B &= \int_{-1}^1 e^{-2x} dx \\
 &= \left[-\frac{1}{2} e^{-2x} \right]_{-1}^1 \\
 &= \frac{1}{-2} e^{-2 \times 1} - \frac{1}{-2} e^{-2 \times (-1)} \\
 &= -\frac{1}{2} e^{-2} + \frac{1}{2} e^2 \\
 &= \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2e^2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C &= \int_0^1 \frac{e^x}{e^x + 3} dx \\
 &= \left[\ln(e^x + 3) \right]_0^1 \\
 &= \ln(e^1 + 3) - \ln(e^0 + 3) \\
 &= \ln(e + 3) - \ln 4 \\
 &= \ln\left(\frac{e + 3}{4}\right)
 \end{aligned}$$

Application

1. Déterminer la fonction dérivée de la fonction $F(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ sur $[0; +\infty[$

Puis calculer l'intégrale $L_1 = \int_0^{\frac{3}{4}} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} dx$

2. Calculer les deux intégrales suivants $L_2 = \int_{\frac{1}{e}}^e \frac{(\ln(x))^3}{x} dx$ et $L_3 = \int_{-2}^{-1} x 2^{-x^2} dx$

2) L'intégrale et opérations

Propriété

f une fonction continue sur un intervalle I ; a et b deux réels de I .

a) $\int_a^a f(x) dx = 0$

b) $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$

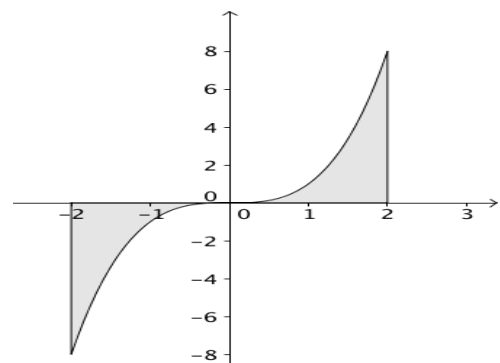
a) $\int_a^a f(x) dx = F(a) - F(a) = 0$

b) $\int_b^a f(x) dx = F(a) - F(b) = -(F(b) - F(a)) = -\int_a^b f(x) dx$

Remarque : Si une intégrale est nulle, alors la fonction n'est pas nécessairement nulle.

Par exemple :

$$\int_{-2}^2 x^3 dx = \left[\frac{1}{4} x^4 \right]_{-2}^2 = \frac{1}{4} \times 2^4 - \frac{1}{4} \times (-2)^4 = 4 - 4 = 0.$$



Propriété

(Relation de Chasles)

Soit f une fonction continue sur un intervalle I ; a , b et c trois réels de I .

$$\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$$

Démonstration :

$$\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = F(c) - F(a) + F(b) - F(c) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)dx$$

Remarques :

□ On peut généraliser la relation de Chasles par récurrence à n avec $n \in \mathbb{N}^*$ somme

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a_0, a_1, \dots, a_n$ des éléments de I

$$\text{On a } \int_{a_0}^{a_n} f(x)dx = \int_{a_0}^{a_1} f(x)dx + \int_{a_1}^{a_2} f(x)dx + \dots + \int_{a_{n-1}}^{a_n} f(x)dx \text{ c à d } \int_{a_0}^{a_1} f(x)dx = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(x)dx$$

Exemples

On considère l'intégrale $A = \int_{-2}^0 |x^2 + x| dx$ on $x \mapsto x^2 + x$ c'est un polynôme de degré 2 s'annule en -1 et

0. Donc $\forall x \in [-2; -1] \quad x^2 + x \geq 0$ donc $|x^2 + x| = x^2 + x$

$\forall x \in [-1; 0] \quad x^2 + x \leq 0$ Donc $|x^2 + x| = -x^2 - x$

Donc on utilise la relation de Chasles on obtient

$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^{-1} (x^2 + x) dx + \int_{-1}^0 (-x^2 - x) dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_{-2}^{-1} + \left[-\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right]_{-1}^0 = 1 \end{aligned}$$

Application

Soit f la fonction définie sur $[0; 4]$ par
$$\begin{cases} f(x) = \frac{x}{4-x}; 0 \leq x < 2 \\ f(x) = \frac{4-x}{x}; 2 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

Montrer que f est continue sur $[0; 4]$ et calculer $\int_0^4 f(x)dx$

Propriété

:(linéarité)

Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle I ; a et b deux réels de I .

a) Pour k réel, $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$

b) $\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$

Démonstration :

On applique les propriétés sur les primitives :

- kF est une primitive de kf

- $F + G$ est une primitive de $f + g$

Exemples

On pose : $A = \int_0^{2\pi} \cos^2 x dx$ et $B = \int_0^{2\pi} \sin^2 x dx$

a) Calculer $A + B$ et $A - B$.

b) En déduire A et B .

a) On calcule en appliquant les formules de linéarité :

$$\begin{aligned} A + B &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 x) dx + \int_0^{2\pi} (\sin^2 x) dx \\ &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 x + \sin^2 x) dx \\ &= \int_0^{2\pi} 1 dx \\ &= [x]_0^{2\pi} \\ &= 2\pi - 0 \\ &= 2\pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A - B &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 x) dx - \int_0^{2\pi} (\sin^2 x) dx \\ &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 x - \sin^2 x) dx \\ &= \int_0^{2\pi} (\cos 2x) dx \\ &= \left[\frac{1}{2} \sin 2x \right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{1}{2} \sin(2 \times 2\pi) - \frac{1}{2} \sin(2 \times 0) = 0 \end{aligned}$$

b) On a ainsi :

$$\begin{cases} A + B = 2\pi \\ A - B = 0 \end{cases} \text{ donc } \begin{cases} 2A = 2\pi \\ A = B \end{cases} \text{ soit : } A = B = \pi.$$

Application

1. On considère deux intégrales $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx$ et $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{\cos x + \sin x} dx$

a) Calculer $I + J$ et $I - J$.

b) En déduire I et J .

3) Fonction définie par une intégrale

Propriété

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et a un élément de I

La fonction F définie sur I par $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ est la fonction primitive de la fonction f qui s'annule en a

Preuve :

Prouvons d'abord que F est dérivable en tout point x_0 de I et que $F'(x_0) = f(x_0)$

Pour cela, étudions la limite en x_0 de la fonction T définie pour tout réel $h \neq 0$ tel que $x_0 + h$ est dans I par

$$T(h) = \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h}$$

$$\begin{aligned} \text{On a } F(x_0 + h) - F(x_0) &= \int_a^{x_0+h} f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt \\ &= \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt \\ &= \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt \end{aligned}$$

Il existe c entre x_0 et $x_0 + h$ tel que $\int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt = (x_0 + h - x_0) f(c) = h f(c)$. On en déduit que

$$T(h) = f(c).$$

Or lorsque h tend vers 0, c tend vers x_0 et puisque f est continue, $f(c)$, et donc $T(h)$, tend vers $f(x_0)$.

Ainsi, $\lim_{h \rightarrow 0} T(h) = f(x_0)$. On en déduit que F est dérivable en x_0 et $F'(x_0) = f(x_0)$.

L'unicité résulte du fait que $F(a) = 0$.

Remarques

➤ La fonction F définie sur I par $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ est dérivable sur I et on a $F'(x) = f(x) \quad \forall x \in I$

➤ Comme la fonction F est dérivable sur I donc alors $\forall x_0 \in I$ on a

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{1}{x - x_0} \left(\int_a^x f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt \right) \right) = f(x_0) \text{ et d'après la relation de Chasles on a}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{1}{x - x_0} \left(\int_a^x f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt \right) \right) = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x f(t) dt \right) = f(x_0)$$

Exemples

1) On va étudier les variations de la fonction U

définie sur $\mathbb{R}$ par $U(x) = \int_0^x e^{t^2} (t^2 - 4) dt$

La fonction U est la fonction primitive de la fonction

$u(x) = e^{x^2} (x^2 - 4)$ est continue sur $\mathbb{R}$

donc U est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a

$$U'(x) = e^{x^2} (x^2 - 4)$$

Donc le signe de $U'(x)$ est le signe de la $x^2 - 4$ donc U

est croissante sur $]-\infty; -2]$ et $[2; +\infty[$ et décroissante

sur $[-2; 2]$

2) Soit f et g deux fonctions continues sur $\mathbb{R}$ et

vérifient $\int_1^x g(t) dt = \arctan(x - 1)$ et

$$\int_1^x (f(t) - g(t)) dt = \ln(x^2 + 1)$$

a) la fonction $\varphi_1(x) = \arctan(x - 1)$ est la

fonction primitive de la fonction g sur $\mathbb{R}$ donc

$$\varphi_1'(x) = g(x) \text{ sur } \mathbb{R} \text{ alors } g(x) = \frac{1}{1 + (x - 1)^2}$$

$$\text{donc } g(x) = \frac{1}{x^2 - 2x + 2} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

b) La fonction $\varphi_2(x) = \ln(x^2 + 1)$ est la fonction

primitive de la fonction $f - g$ sur $\mathbb{R}$ donc

$$f(x) - g(x) = \varphi_2' \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ alors}$$

$$f(x) - g(x) = \frac{2x}{x^2 + 1} \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ et par suite}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) + \frac{2x}{x^2 + 1} \\ &= \frac{1}{x^2 - 2x + 2} + \frac{2x}{x^2 + 1} \quad \forall x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

3) Soit h la fonction définie sur $]-\frac{1}{2}; +\infty[$ par

$$\begin{cases} h(x) = (1 + 2x)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{1}{x} \ln(1 + 2x)} & \text{si } x \neq 0 \\ h(0) = e^2 \end{cases}$$

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 2x)}{2x} = 1 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 2x)}{x} = 2$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = e^2 = h(0)$ et par suite h est continue

en 0

et d'après la continuité de la composée de deux

fonctions alors h est continue sur $]-\frac{1}{2}; +\infty[$

donc la fonction $H : x \mapsto \int_0^x h(t) dt$ est dérivable sur

$$]-\frac{1}{2}; +\infty[$$

et donc $H'(x) = h(x)$ pour tout x de $]-\frac{1}{2}; +\infty[$

On a pour $x = 0$ on a $H'(0) = e^2$ donc

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \int_0^x h(t) dt \right) = e^2$$

Application : Étudier une fonction définie par une intégrale

Soit F la fonction définie sur $[0; 10]$ par $F(x) = \int_0^x \frac{t}{2} dt$.

a) Étudier les variations de F.

b) Tracer sa courbe représentative.

a) La fonction $t \mapsto \frac{t}{2}$ est continue et positive sur $[0 ; 10]$ donc F est dérivable sur $[0 ; 10]$ $F'(x) = \frac{x}{2} > 0$

Donc F est croissante sur $[0 ; 10]$.

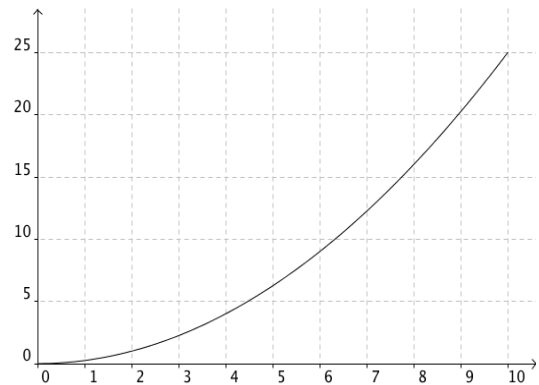
On dresse le tableau de variations :

Ainsi $F(10) = \frac{10 \times 5}{2} = 25$

b) Pour tout x de $[0 ; 10]$, on a $F(x) = \frac{x \times \frac{x}{2}}{2} = \frac{x^2}{4}$

On a ainsi la représentation graphique de F :

x	0	10
$F'(x)$	+	
$F(x)$	0	25



Propriété

Soit une fonction continue sur un intervalle I ; et soit v une fonction dérivable sur un intervalle J tel que $v(J) \subset I$.

La fonction $\psi(x) = \int_a^{v(x)} f(t)dt$ avec $a \in I$ est dérivable sur J et on a $\psi'(x) = v'(x)f(v(x))$

Démonstration :

Soit $x \in J$ on a $\psi(x) = \varphi(v(x)) = (\varphi \circ v)(x)$ avec $\varphi(x) = \int_a^x f(t)dt$

Donc $\psi = \varphi \circ v$ comme v est dérivable sur J et $v(J) \subset I$ et φ est dérivable sur I et $\varphi' = f$ alors ψ est dérivable sur J

et on a $\psi' = v' \times (\varphi' \circ v)$ c à d $\psi' = v' \times (f \circ v)$ donc $\psi'(x) = v'(x) \times f(v(x)) \quad \forall x \in J$

Exemple : Soit F la fonction définie par

$$F(x) = \int_0^{x^2+2x} \sqrt{1+t} dt ; \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

La fonction $f : x \mapsto \sqrt{1+x}$ est continue sur $[-1; +\infty[$

Et la fonction $v : x \mapsto x^2 + 2x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$

$$\text{et } v(\mathbb{R}) = [-1; +\infty[$$

et par suite la fonction F est définie sur $\mathbb{R}$ et dérivable

$$\begin{aligned} F'(x) &= v'(x)f(v(x)) \\ \text{sur } \mathbb{R} \text{ et on a : } F'(x) &= 2(x+1)\sqrt{(x+1)^2} \\ F'(x) &= 2(x+1)|x+1| \end{aligned}$$

Application :

justifier ,dans chacun des cas,la derivablili   de la fonction F sur I et calculer sa fonction deriv   

$$1) F(x) = \int_1^x \sqrt{1-t^2} dt ; I = [-1;1] ; \quad 2) F(x) = \int_1^x \frac{\sin t}{t} dt ; I =]0 : +\infty[$$

$$3) F(x) = \int_0^x \frac{1}{x^2+1} dt ; I = \mathbb{R} \quad ; \quad 4) F(x) = \int_1^x \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt ; I =]-1;1[$$

4) Interpretation geometrique d'une integrale

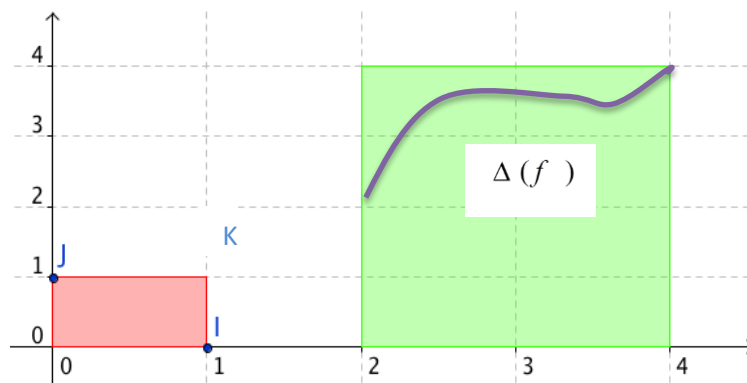
Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle [a ; b] avec a < b

On suppose que le plan est muni d'un repere orthonorm   (0; $\vec{i}$; $\vec{j}$) et que l'unit   d'aire est l'aire du triangle OIKJ tels

que $\vec{i} = \overrightarrow{OI}$ et $\vec{j} = \overrightarrow{OJ}$

On pose $\Delta(f) = \{M(x;y) / a \leq x \leq b \text{ et } 0 \leq y \leq f(x)\}$ c'est l'aire compris entre (C_f) et l'axe des abscisses et

les droites d'  quations $x = a$ et $x = b$ on   crit $\Delta(f) = A(f)$



On vas comparer les nombres $A(f)$ et $\int_a^b f(x) dx$ dans des cas particuliers :

a) cas d'une fonction constante

Soit $f : x \mapsto k$ avec k un reel positif

on a $A(f)$ est le rectangle de dimension k et b-a donc $A(f) = k(b-a)$ (en unit   d'aire)

et on $\int_a^b f(x) dx = k(b-a)$ alors $\int_a^b f(x) dx = A(f)$ (en unit   d'aire)

b) Intégrale d'une fonction affine.

Exemple. f est définie sur Ψ par $f(x) = 2x - 1$. Calculons le réel

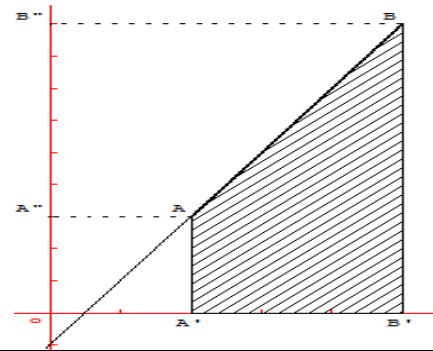
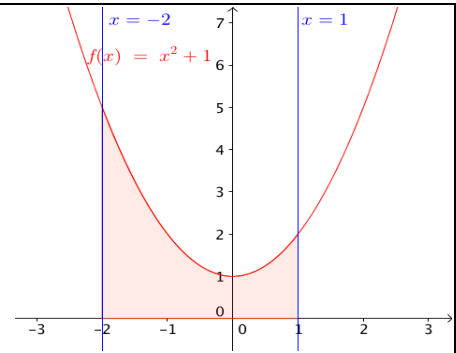
$$\int_2^5 f(x) dx$$

$$\int_2^5 f(x) dx = \int_2^5 (2x - 1) dx = F(5) - F(2) = 5^2 - 5 - (2^2 - 2) = 18.$$

Le polygone $AA'B'B$ est un trapèze donc

$$A(f) = \frac{(AA' + BB') \times A'B'}{2} = \frac{(3 + 9) \times 3}{2} = 18$$

Conclusion $A(f) = \int_2^5 f(x) dx$

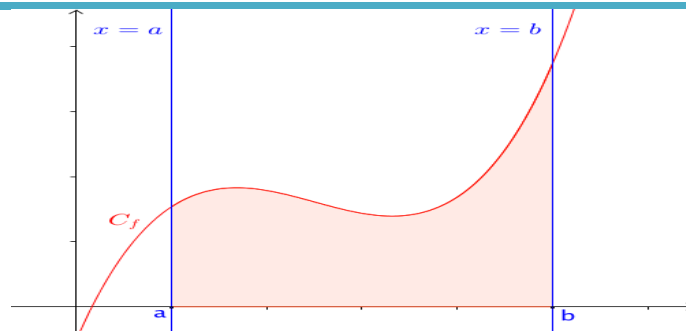


Propriété

Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $[a ; b]$.

On appelle l'aire, exprimée en u.a., de la surface délimitée par la courbe représentative de la fonction f , l'axe des

abscisses et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$ est $\int_a^b f(x) dx$ u.a.

**Exemple :**

L'aire de la surface délimitée par la courbe représentative de la fonction $f(x) = x^2 + 1$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = -2$ et $x = 1$ est l'intégrale de la fonction f sur l'intervalle

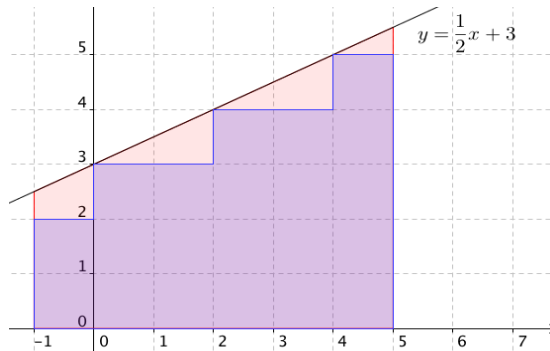
$[-2 ; 1]$ et se note $\int_{-2}^1 (x^2 + 1) dx$ u.a.

Application : Déterminer une intégrale par calculs d'airea) Tracer la représentation graphique de la fonction f

définie

par $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$ dans un repère orthonormé.b) Calculer $\int_{-1}^5 f(x) dx$.

a)



b) Calculer $\int_{-1}^5 f(x) dx$ revient à calculer l'aire de la surface délimitée par la courbe représentative de la fonction f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = -1$ et $x = 5$.

Donc par dénombrement, on obtient : $\int_{-1}^5 f(x) dx = 21 u.a. + 3 u.a. = 24 u.a.$

II. techniques de calculs des intégrales**1) l'utilisation directe des fonctions primitives**a) calculer l'intégrale suivante $I = \int_1^e \frac{(\ln x)^3}{x} dx$

on remarque $\frac{(\ln x)^3}{x}$ s'écrit sous la forme $u'u^3$ telle que $u(x) = \ln x$ et on sait que la fonction primitive de la

fonction $u'u^3$ est $\frac{1}{4}u^4$ donc la fonction primitive de la fonction $x \mapsto \frac{(\ln x)^3}{x}$ est $\frac{1}{4}(\ln x)^4$ alors

$$I = \int_1^e \frac{(\ln x)^3}{x} dx = \left[\frac{1}{4} (\ln x)^4 \right]_1^e = \frac{1}{4}$$

b) calculer l'intégrale $J = \int_0^1 \frac{1}{e^x + 1} dx$

on a $\frac{1}{e^x + 1} = \frac{e^{-x}}{e^{-x} + 1}$ et $(e^{-x} + 1)' = -e^{-x}$ alors $\frac{1}{e^x + 1}$ s'écrit sous la forme $-\frac{u'}{u}$ tel que $u(x) = e^{-x} + 1$

On sait que la fonction primitive de la fonction $-\frac{u'}{u}$ est $\ln \frac{1}{|u|}$ alors une primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{e^x + 1}$

est $x \mapsto \ln \frac{1}{e^{-x} + 1}$ et par suite $J = \int_0^1 \frac{1}{e^x + 1} dx = \left[\ln \frac{1}{e^{-x} + 1} \right]_0^1 = \ln 2 - \ln(1 + e^{-1})$

c) Calculer l'intégrale $K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^4 x dx$

on détermine une primitive de la fonction $x \mapsto \cos^4 x$

On linéarise $\cos^4 x$ par les formules d'EULER on obtient $\cos^4 x = \frac{1}{8} \cos 4x + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{3}{8}$ donc

$$K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^4 x dx = \left[\frac{1}{32} \sin 4x + \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{3}{8} x \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{2\pi + 8}{32}$$

d) Déterminer les nombres a, b, c et d pour que $\forall x \neq 0 \frac{x^4 - x^3 + 2x^2 + 1}{x(x^2 + 1)} = ax + b + \frac{c}{x} + \frac{d}{x^2 + 1}$ et calculer

$$\text{l'intégrale } L = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{x^4 - x^3 + 2x^2 + 1}{x(x^2 + 1)} dx$$

$$\text{On a } \forall x \neq 0 \frac{x^4 - x^3 + 2x^2 + 1}{x(x^2 + 1)} = ax + b + \frac{c}{x} + \frac{d}{x^2 + 1} \Leftrightarrow \frac{x^4 - x^3 + 2x^2 + 1}{x(x^2 + 1)} = \frac{ax^4 + bx^3 + (a+c)x^2 + (b+d)x + c}{x(x^2 + 1)}$$

$$\Leftrightarrow ax^4 + bx^3 + (a+c)x^2 + (b+d)x + c = x^4 - x^3 + 2x^2 + 1 \Leftrightarrow a = c = d = 1 \text{ et } b = -1$$

$$\text{Donc } \forall x \neq 0 \frac{x^4 - x^3 + 2x^2 + 1}{x(x^2 + 1)} = x - 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2 + 1} \text{ et par suite}$$

$$L = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{x^4 - x^3 + 2x^2 + 1}{x(x^2 + 1)} dx = \int_1^{\sqrt{3}} \left(x - 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2 + 1} \right) dx = \left[\frac{1}{2} x^2 + x + \ln x + \arctan x \right]_1^{\sqrt{3}}$$

$$= 2\sqrt{3} + \ln \sqrt{3} + \frac{\pi}{2}$$

2) Integration par parties

Propriété

Soit u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I , dont les dérivées u' et v' sont continues sur I .

Soit a et b deux éléments de I . On a :

$$\int_a^b u(t) v'(t) dt = \left[u(t) v(t) \right]_a^b - \int_a^b u'(t) v(t) dt$$

Preuve :

La formule de dérivation d'un produit permet d'écrire $(u v)' = u' v + u v'$

On en déduit que pour tout $t \in I$, on a $(u v')(t) = (u v)'(t) - (u' v)(t)$

Les fonctions étant continues, on a alors pour $a \in I$ et pour $b \in I$

$$\int_a^b u(t) v'(t) dt = \int_a^b (u v)'(t) dt - \int_a^b u'(t) v(t) dt = \left[u(t) v(t) \right]_a^b - \int_a^b u'(t) v(t) dt$$

Exemple :

Calculer $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx$

$$\begin{array}{ll} \text{Posons} & u(x) = x & v'(x) = \cos x \\ & u'(x) = 1 & v(x) = \sin x \end{array}$$

Les fonctions u et v sont dérivables et leurs dérivées sont continues sur $[0; \frac{\pi}{2}]$. On a alors :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx = \left[x \sin x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \left[x \sin x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \left[-\cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \left[x \sin x + \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2} + \cos \frac{\pi}{2} - (0 \sin 0 + \cos 0) = \frac{\pi}{2} - 1$$

Remarque :

Après avoir fait une intégration par parties, la nouvelle intégrale que l'on a à calculer doit être plus simple que la première. Si ce n'est pas le cas, il faut peut-être modifier le choix de u et v' . On pourra, si besoin est, utiliser plusieurs fois l'intégration par parties.

Calculer les intégrales suivantes :

a) $K = \int_0^1 (1-x)e^{-x} dx$

b) Trouver une primitive sur $]0; +\infty[$ de $f(x) = \ln x$

a) $M = \int_0^{\pi} x \sin x dx$

b) $P = \int_1^e x \ln x dx$

Application :**3) Changement de variable**

Soit g une fonction dérivable sur un segment $[a; b]$ telle que g' est continue sur $[a; b]$

Et soit f une fonction continue sur un segment J tel que $J = g([a; b])$

Si F est une fonction primitive de la fonction f sur J alors $\forall x \in [a; b]; (F \circ g)'(x) = f(g(x)) \times g'(x)$

Donc $\int_a^b f(g(x)) \times g'(x) dx = [F \circ g]_a^b = F(g(b)) - F(g(a))$ alors

$$\int_a^b f(g(x)) \times g'(x) dx = [F(t)]_{g(a)}^{g(b)} = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t) dt \quad \text{Donc on a la propriété suivante}$$

Propriété

Soit g une fonction dérivable sur un segment $[a; b]$ telle que g' est continue sur $[a; b]$

Et soit f une fonction continue sur un segment J tel que $J = g([a; b])$

$$\text{On a } \int_a^b f(g(x)) \times g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t) dt$$

Remarque : si on pose $t = g(x)$ alors $\frac{dt}{dx} = g'(x) \Leftrightarrow dt = g'(x) dx$ si on remplace dans l'expression

$f(g(x)) \times g'(x) dx$ la variable $g(x)$ par la variable t on obtient $f(t) dt$

Et on aussi $\begin{cases} \text{si } x = a \text{ alors } t = g(a) \\ \text{si } x = b \text{ alors } t = g(b) \end{cases}$. Donc on dit qu'on a fait un changement de variable et cette technique

s'appelle intégration par changement de variable

Exemples :

a) calculer l'intégrale $I = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{x^2 \sqrt{4-x^2}} dx$

posons $t = \frac{1}{x}$ alors $dt = -\frac{1}{x^2} dx$ et $4-x^2 = \frac{4t^2-1}{t^2}$ $\begin{cases} \text{si } x = 1 \text{ alors } t = 1 \\ \text{si } x = \sqrt{3} \text{ alors } t = \frac{1}{\sqrt{3}} \end{cases}$ et par suite

$$I = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{x^2 \sqrt{4-x^2}} dx = \int_1^{\frac{1}{\sqrt{3}}} -\frac{1}{\sqrt{\frac{4t^2-1}{t^2}}} dt = \int_1^{\frac{1}{\sqrt{3}}} -\frac{t}{\sqrt{4t^2-1}} dt = \left[-\frac{1}{4} \sqrt{4t^2-1} \right]_1^{\frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

b) Calculer l'intégrale $J = \int_0^{\pi} \sin^5 x dx$

on $\forall p \in \mathbb{N} : \sin^{2p+1} x = (\sin x)^{2p} \sin x = (1 - \cos^2 x)^p \sin x$ donc $J = \int_0^{\pi} (1 - \cos^2 x)^2 \sin x dx$

Posons $t = \cos x$ alors $dt = -\sin x dx$ et $\begin{cases} \text{si } x = 1 \text{ alors } t = 1 \\ \text{si } x = \pi \text{ alors } t = -1 \end{cases}$

et par suite $J = \int_0^{\pi} (1-t^2)^2 (-dt) = \int_0^{\pi} (t^4 - 2t + 1) dt = \frac{16}{15}$

Application : en utilisant intégration par changement de variable calculer

a) $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \frac{1}{1 - \sin x} dx$ posons $t = \tan \frac{x}{2}$; b) $J = \int_0^1 \sqrt{x+1} dx$ posons $t = \sqrt{x+1}$

c) $K = \int_0^1 \frac{1}{2 + \sqrt{x}} dx$ posons $t = 2 + \sqrt{x}$; d) ; $L = \int_1^{\ln 2} \sqrt{e^x + 1} dx$ posons $t = e^x$

e) $M = \int_1^2 \frac{x^2 + 1}{x \sqrt{x^4 - x^2 + 1}} dx$ posons $t = x - \frac{1}{x}$

III. L'intégrale et l'ordre

1. Inégalités

a) Soit f une fonction continue sur un segment $[a; b]$ et F sa fonction primitive sur $[a; b]$ on a

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \text{ et } F'(x) = f(x) \quad \forall x \in [a; b] \text{ si } f \text{ est positive sur } [a; b] \text{ alors la fonction}$$

$$F'(x) = f(x) \geq 0 \quad \forall x \in [a; b] \text{ donc } F \text{ est croissante sur } [a; b] \text{ alors si } a \leq b \text{ alors } F(a) \leq F(b)$$

$$\text{et par suite } \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

b) Soient f et g deux fonctions continues sur un segment $[a; b]$ Si $f(x) \geq g(x)$ alors $f(x) - g(x) \geq 0$.

$$\text{Donc en appliquant a), on a : } \int_a^b (f(x) - g(x)) dx \geq 0.$$

$$\text{Par linéarité, on a } \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \geq 0 \text{ et donc } \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx.$$

Propriété

Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle $[a; b]$

a) Si, pour tout x de $[a; b]$, $f(x) \geq 0$, alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0$

b) Si, pour tout x de $[a; b]$, $f(x) \geq g(x)$, alors $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$

Exemple :Méthode : Encadrer une intégrale

a) Démontrer que pour tout x de $[0 ; 1]$, on a

$$0 \leq e^{x^2} \leq e^x.$$

b) En déduire que $0 \leq \int_0^1 e^{x^2} dx \leq e - 1$.

a) Sur $[0 ; 1]$, $x^2 \leq x$.

Comme la fonction exponentielle est croissante et

Positive sur $\mathbb{R}$, on a $0 \leq e^{x^2} \leq e^x$.

b) On déduit de la question précédente que

$$\int_0^1 0 dx \leq \int_0^1 e^{x^2} dx \leq \int_0^1 e^x dx.$$

$$\int_0^1 0 dx = 0 \text{ et } \int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e - 1$$

$$\text{D'où } 0 \leq \int_0^1 e^{x^2} dx \leq e - 1$$

Propriété

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$

1) Si, pour tout x de $[a; b]$, $f(x) \leq 0$, alors $\int_a^b f(x) dx \leq 0$

$$2) \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

3) Soit M la valeur maximale et m la valeur minimale de f sur $[a; b]$

$$\text{Alors on a } m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a) \text{ et si } M = \sup_{a \leq x \leq b} |f(x)| \text{ alors } \int_a^b |f(x)| dx \leq M(b-a)$$

Exemple : on considère l'intégrale $I = \int_1^3 \frac{1}{t\sqrt{1+t^2}} dt$ démontrer que $0 \leq I \leq \sqrt{2}$

La fonction $g : t \mapsto \frac{1}{t\sqrt{1+t^2}}$ est positive et décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$ donc on a $I \geq 0$ et on a

$$M = \sup_{1 \leq x \leq 3} |g(x)| = g(1) = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ donc } 0 \leq I \leq 2M \Leftrightarrow 0 \leq I \leq 2 \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ et par suite } 0 \leq I \leq \sqrt{2}$$

2. Valeur moyenne d'une fonction

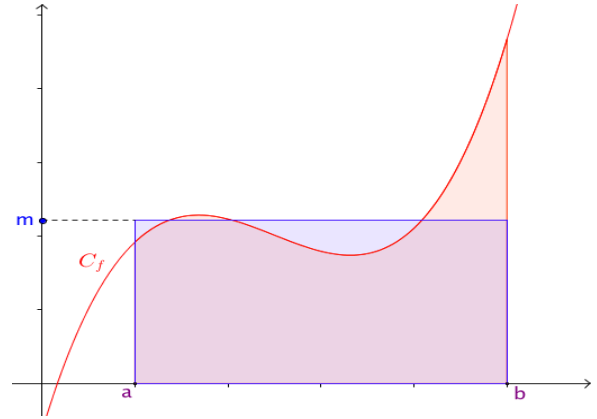
Définition

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$ avec $a \neq b$.

On appelle valeur moyenne de f sur $[a; b]$ le nombre réel $m = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

Interprétation géométrique :

L'aire sous la courbe représentative de f (en rouge ci-dessous) est égale à l'aire sous la droite d'équation $y = m$ (en bleu).

**Exemple :**

1) Calculons la valeur moyenne de la fonction f

définie par $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$ sur l'intervalle

$[0 ; 10]$.

$$\begin{aligned} m &= \frac{1}{10-0} \int_0^{10} (3x^2 - 4x + 5) dx \\ &= \frac{1}{10} \left[x^3 - 2x^2 + 5x \right]_0^{10} \\ &= \frac{1}{10} (1000 - 200 + 50) \\ &= 85 \end{aligned}$$

2) Méthode : Calculer une valeur moyenne d'une fonction

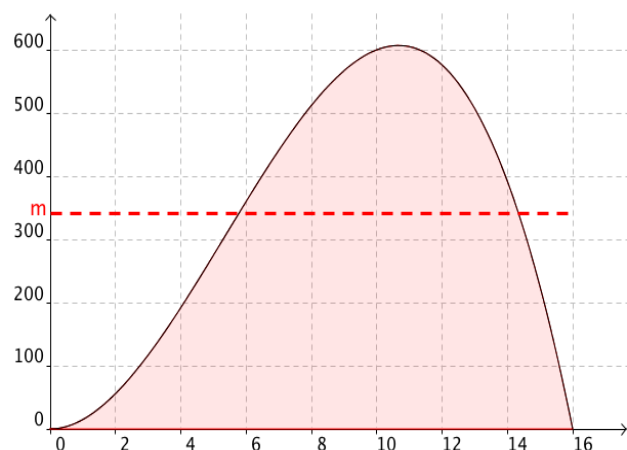
On modélise à l'aide d'une fonction le nombre de malades lors d'une épidémie.

Au x -ième jour après le signalement des premiers cas, le nombre de malades est égale à $f(x) = 16x^2 - x^3$.

Déterminer le nombre moyen de malades chaque jour sur une période de 16 jours.

$$\begin{aligned} m &= \frac{1}{16-0} \int_0^{16} f(x) dx \\ &= \frac{1}{16} \int_0^{16} (16x^2 - x^3) dx \\ &= \frac{1}{16} \left[\frac{16}{3} x^3 - \frac{1}{4} x^4 \right]_0^{16} \\ &= \frac{1}{16} \left(\frac{16}{3} \times 16^3 - \frac{1}{4} \times 16^4 \right) \\ &= \frac{16^3}{3} - \frac{16^3}{4} \\ &= \frac{16^3}{12} \\ &= \frac{1024}{3} \approx 341 \end{aligned}$$

Le nombre moyen de malades chaque jour est environ égal à 341.



Exercice corrigé 1:

Encadrer la fonction $f : x \mapsto \arctan x$ sur l'intervalle $[0;1]$

Correction :

on a la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

Comme $\forall x \in [0;1] \quad 1 \leq x^2 + 1 \leq 2$ alors

$$\forall x \in [0;1] \quad \frac{1}{2} \leq f'(x) \leq 1$$

Pour $0 \leq x \leq 1$ on considère l'intégrale de f' sur $[0; x]$

$$\text{on obtient l'encadrement } \int_0^x \frac{1}{2} dx \leq \int_0^x f'(x) dx \leq \int_0^x 1 dx$$

$$\text{c à d } \frac{x}{2} \leq f(x) \leq x$$

Exercice corrigé 2 :

On considère la suite (u_n) définie par $\forall n \geq 0 \quad u_n = \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} dt$

a) Démontrer que la suite (u_n) est décroissante et minorée

b) Dédurre que (u_n) est convergente et calculer sa limite

Correction :

a) On a $\forall n \geq 0 \quad \forall t \in [0;1] \quad \frac{t^n}{1+t^2} \geq 0$ donc

$$u_n = \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} dt \geq 0 \quad \text{donc } (u_n) \text{ est minorée par } 0$$

$$\text{On a } \forall n \geq 0 \quad \forall t \in [0;1] \quad \frac{t^{n+1}}{1+t^2} \leq \frac{t^n}{1+t^2} \quad \text{donc}$$

$$\forall n \geq 0 \quad \int_0^1 \frac{t^{n+1}}{1+t^2} dt \leq \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} dt$$

et par suite $\forall n \geq 0 \quad u_{n+1} \leq u_n$ alors la suite

(u_n) décroissante

b) Comme la suite (u_n) est minorée et décroissante

alors elle est convergente

$$\text{On a } \forall n \geq 0 \quad 0 \leq \int_0^1 \frac{t^{n+1}}{1+t^2} dt \leq \int_0^1 t^n dt \quad \text{donc}$$

$$\forall n \geq 0 \quad 0 \leq u_n \leq \frac{1}{n+1} \quad \text{alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

Application :

$$1) a) \text{ Démontrer que } \forall x > 1 \quad \frac{1}{x^2} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{\sqrt{x}}$$

b) déduire un encadrement au nombre $\ln 2$

$$2) \text{ Posons } I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \frac{1}{2} \sin^2 x} dx \quad \text{démontrer que}$$

$$\forall n \geq 0 \quad \frac{\pi}{2} \leq I \leq \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$3) \text{ On considère } \forall n \geq 0 \quad I_n = \int_0^1 x^n \sin \pi x dx$$

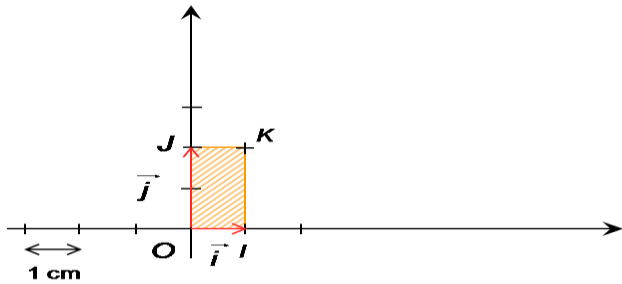
a) Démontrer que $\forall n \geq 0 \quad 0 < I_n < \int_0^1 x^n dx$

b) Démontrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$

IV. Des applications du calcul intégral

1. Intégrale et aire

► Notion d'une aire



Soit le repère **orthogonal** $(O; \vec{i}; \vec{j})$ L'**unité d'aire** est

l'**aire** du rectangle OIKJ et se note **u.a.**

Dans le cas du repère

$$1 \text{ u.a.} = 1 \times 2 = 2 \text{ cm}^2$$

Propriété

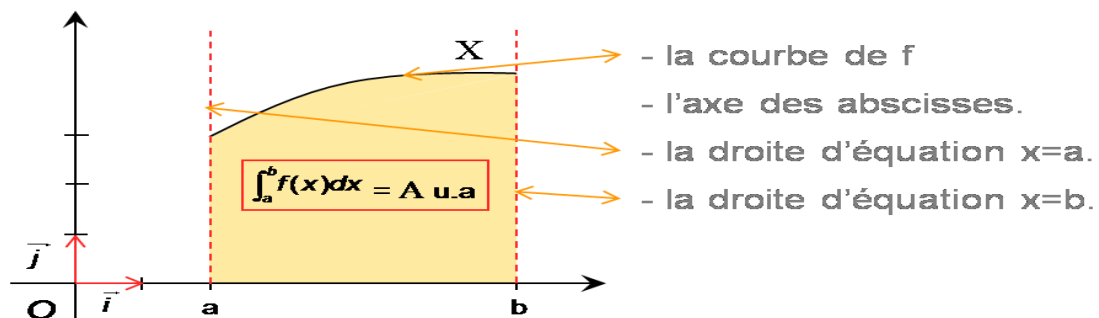
Le plan est rapporté à un repère **orthonormé** $(O; \vec{i}; \vec{j})$

si f fonction continue **positive** sur un intervalle $[a; b]$ (avec $a < b$).

Alors l'aire de la partie du plan limitée par la courbe de f et l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = a$ et

$x = b$ est $\int_a^b f(x) dx$ en unité d'aire

L'intégrale de la fonction f sur $[a; b]$ notée est en **unités d'aire**, l'**aire** de la partie du plan limitée par :



Propriété

Le plan est rapporté à un repère **orthonormé** $(O; \vec{i}; \vec{j})$

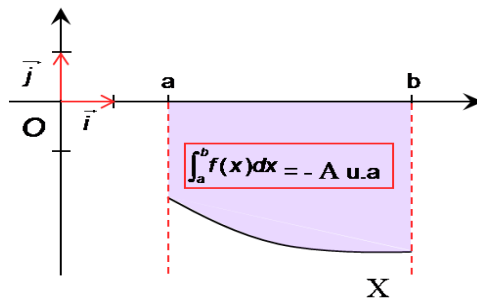
si f fonction continue **négative** sur un intervalle $[a; b]$ (avec $a < b$).

Alors l'aire de la partie du plan limitée par la courbe de f et l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = a$ et

$x = b$ est $\int_a^b -f(x) dx$ en unité d'aire

L'intégrale de la fonction f sur $[a; b]$ notée $\int_a^b f(x) dx$

est en **unités d'aire**, l'opposé de l'aire de la partie du plan limitée par :



- la courbe de f
- l'axe des abscisses.
- la droite d'équation $x=a$.
- la droite d'équation $x=b$.

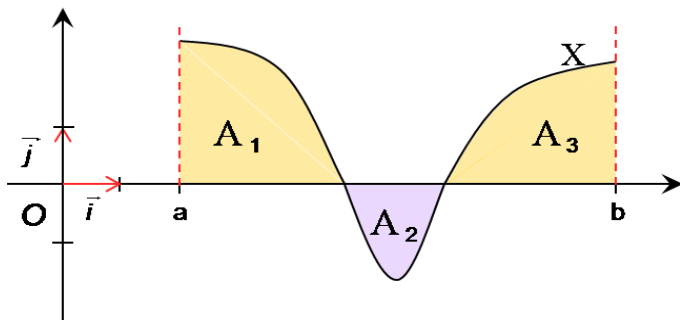
Propriété

Soit f fonction continue sur un intervalle $[a; b]$ (avec $a < b$).

Et soit (C) sa représentation dans le repère. Soit le repère orthogonal $(O; \vec{i}; \vec{j})$

L'aire de la partie du plan limitée par la courbe de f et l'axe des abscisses et les droites d'équations $x=a$ et

$x=b$ est $\int_a^b |f(x)| dx$ en unité d'aire



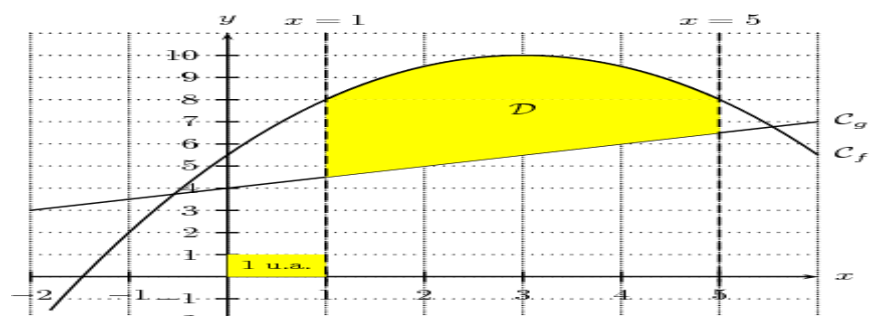
$$\int_a^b f(x) dx = A_1 - A_2 + A_3$$

Soient a et b deux réels tels que $a < b$, on note respectivement C_f et C_g les courbes représentatives de deux fonctions f et g dans un repère orthonormé.

Propriété

Si $a < b$ et si $f(x) \geq g(x)$ pour tout x de $[a; b]$, alors $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx$ est l'aire du domaine D , en u.a.

Le domaine D est délimité par la courbe C_f , la courbe C_g et les droites d'équations $x=a$ et $x=b$.



Exemple

Soient f et g les fonctions définies sur $\mathbb{R}$

par $f(x) = -x^2 + 2$ et $g(x) = x^2 - 2x - 2$.

Soit (C_f) et (C_g) leurs courbes représentatives dans un plan P un plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

Calculer l'aire du domaine délimité par (C_f) , (C_g) et les droites d'équations $x = -1$ et $x = 2$.

On a : $g(x) - f(x) = 2x^2 - 2x - 4 = 2(x+1)(x-2)$.

Donc pour tout $x \in [-1, 2]$ $f(x) \leq g(x)$

D'après le théorème précédent, l'aire recherchée peut être calculée par la formule :

$$\int_{-1}^2 (g(x) - f(x)) dx = \int_{-1}^2 (2x^2 - 2x - 4) dx = \left[\frac{2}{3}x^3 - x^2 - 4x \right]_{-1}^2 = 9$$

2. Calcul de volumes simples

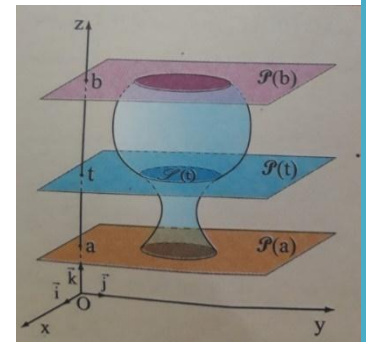
Théorème

L'espace est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$.

Soit (Σ) le solide délimité par les plans parallèles d'équation $z=a$ et $z=b$ et V son volume.

Si pour tout $t \in [a, b]$, l'intersection de (Σ) avec le plan d'équation $z=t$ possède une aire $S(t)$ où S est une fonction continue sur $[a, b]$, alors le volume V du solide est

donné par la formule : $V(\Sigma) = \int_a^b S(t) dt$



Exemple : Calcul du volume d'une boule de rayon R

Soit B une boule de centre O (origine du repère) et de rayon R .

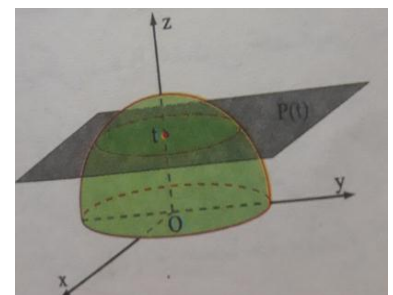
Pour tout $t \in [-R, R]$ l'intersection de B avec le plan d'équation $z = t$ est un

disque de rayon $\sqrt{R^2 - t^2}$. Cette intersection possède une

aire $S(t) = \pi(R^2 - t^2)$, S est une fonction continue sur $[-R, R]$

On peut donc appliquer le théorème précédent et on obtient alors :

$$V(B) = \int_{-R}^R S(t) dt = \int_{-R}^R \pi(R^2 - t^2) dt = \pi \left[tR^2 - \frac{t^3}{3} \right]_{-R}^R = \frac{4}{3} \pi R^3$$



Exemple : Calcul du volume d'un solide de révolution

Faisons tourner autour de l'axe des ordonnées la partie de la parabole d'équation $y = x^2$, $0 \leq x \leq 2$. Nous obtenons un solide (Σ) (dit de révolution) dont nous allons calculer le volume.

Le solide (Σ) est délimité par les plans parallèles d'équation $y=0$ et $y=4$. Son intersection avec le plan d'équation $y=t$ est un disque de rayon r tel que $t=r^2$. Cette intersection possède une aire $S(t)=\pi r^2=\pi t$, S est une fonction continue sur $[0,2]$. On peut donc appliquer le théorème précédent pour calculer le volume de (Σ). On obtient

$$\text{alors : } V(\Sigma) = \int_0^4 S(t) dt = \int_0^4 \pi t dt = \pi \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^4 = \frac{16}{2} \pi = 8\pi$$

Propriété

Propriété : l'espace est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$.

f est une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$.

Le volume du solide engendré par la rotation de la courbe de f autour de l'axe des abscisses sur l'intervalle $[a, b]$

est : en unité de volume est $\pi \int_a^b (f(x))^2 dx$

Exemples

- 1) Le volume V du solide engendré par la rotation de la fonction $x \mapsto \cos x$ autour de l'axe des abscisses

sur l'intervalle $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ en unité de volume est

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos(x))^2 dx \\ &= \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2x}{2} dx \\ &= \pi \left[x + \frac{1}{2} \sin 2x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi^2}{4} \text{ UV} \end{aligned}$$

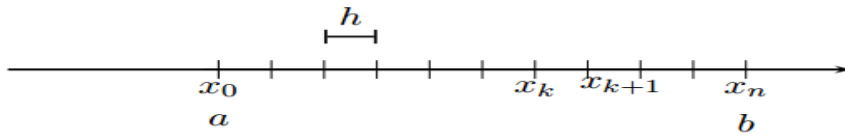
3. Encadrement d'une intégrale par deux suites / méthodes des rectangles

Activité : soit f une fonction continue sur un intervalle I et a et b sont deux éléments de I tel que $a < b$ et

soit n de $\mathbb{N} - \{0, 1\}$

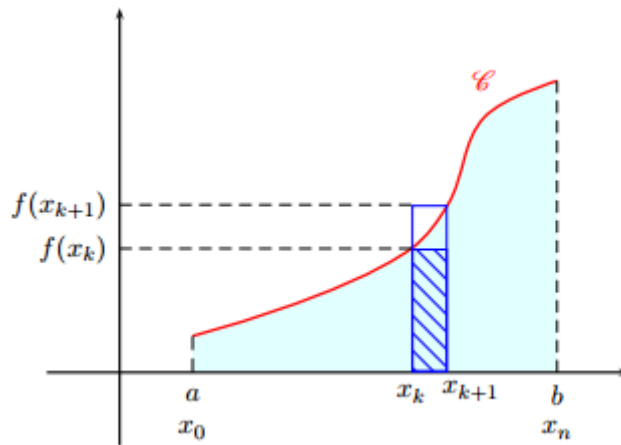
On suppose que f est strictement croissante sur $[a, b]$. on partage l'intervalle $[a, b]$ en n intervalles de même

longueur $h = \frac{b-a}{n}$. On pose $x_0 = a$ et pour $0 \leq k \leq n$ $x_k = a + k \frac{b-a}{n} = x_0 + k \times h$



Sur chacun de ces intervalles $[x_k, x_{k+1}]$, on peut encadrer l'aire sous la courbe de f par des aires de rectangles.

Donc on a $h \times f(x_k) \leq \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt \leq h \times f(x_{k+1})$



D'après la relation de Chasles $\int_a^b f(t) dt = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt$

L'aire sous la courbe de f sur $[a, b]$ est alors comprise entre la somme des aires des rectangles « sous » la courbe et la somme des aires des rectangles « au-dessus » de la courbe.

Alors $\sum_{k=0}^{n-1} \frac{b-a}{n} \times f(x_k) \leq \int_a^b f(t) dt \leq \sum_{k=0}^{n-1} \frac{b-a}{n} \times f(x_{k+1}) \Leftrightarrow \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) \leq \int_a^b f(t) dt \leq \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+1})$

Si on pose $s_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)$ et $S_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+1})$

On a $0 \leq S_n - s_n \leq \frac{(b-a)(f(b) - f(a))}{n}$ alors d'après le théorème des gendarmes on $\lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - s_n) = 0$

On pose $r_n = \int_a^b f(x) dx - s_n$ et $R_n = S_n - \int_a^b f(x) dx$ on a $0 \leq r_n \leq S_n - s_n$ et $0 \leq R_n \leq S_n - s_n$

Alors d'après le théorème des gendarmes on $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = \lim_{n \rightarrow \infty} r_n = \int_a^b f(x) dx$

Propriété

si f est une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$ avec $a < b$ alors les deux suites

$s_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$ et $S_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$ sont convergentes en une limite commune

$$\int_a^b f(x) dx$$

On a la propriété suivante :

Exemples : déterminer la limite des suites suivantes $(u_n)_{n \geq 1}$ et $(v_n)_{n \geq 1}$ définies par $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$ et $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + kn}}$

□ On a pour tout n de $\mathbb{N}^*$ on a $u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}}$ donc $u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(1 + \frac{k}{n}\right)$ avec $f(x) = \frac{1}{x}$

On la fonction f est continue sur $[1, 2]$ donc la propriété précédente on a $(u_n)_{n \geq 1}$ converge vers $\int_1^2 f(x) dx$ et on a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 \frac{1}{x} dx = [\ln x]_1^2 = \ln 2$$

□ On a pour tout n de $\mathbb{N}^*$ on a $v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{k}{n}}}$ donc $v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g\left(1 + \frac{k}{n}\right)$ avec $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

On la fonction g est continue sur $[1, 2]$ donc la propriété précédente on a $(v_n)_{n \geq 1}$ converge vers $\int_1^2 g(x) dx$ et on a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \int_1^2 g(x) dx = \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = [2\sqrt{x}]_1^2 = 2(\sqrt{2} - 1)$$

Application : calculer les limites suivantes

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n^2 + k^2} \quad ; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right) \quad ; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{k}}{n\sqrt{n}} \quad ; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2}$$

Exercice 1

On considère une fonction f dérivable sur l'intervalle $] -\infty ; +\infty [$. On donne le tableau de ses variations :

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$		$+$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	0	$1+e^{-2}$	1	

Soit g la fonction définie sur $] -\infty ; +\infty [$ par $g(x) = \int_0^x f(t) dt$.

Partie A

1. En tenant compte de toutes les informations contenues dans le tableau de variation, tracer une courbe (C) susceptible de représenter f dans le plan muni d'un repère orthogonal (unités graphiques : 1 cm sur l'axe des abscisses, 2 cm sur l'axe des ordonnées).

2. a. Interpréter graphiquement $g(2)$.

b. Montrer que $0 \leq g(2) \leq 2,5$.

3. a. Soit x un réel supérieur à 2. Montrer que $\int_2^x f(t) dt \geq x - 2$. En déduire que $g(x) \geq x - 2$.

b. Déterminer la limite de la fonction g en $+\infty$.

4. Étudier le sens de variation de la fonction g sur l'intervalle $] -\infty ; +\infty [$.

Partie B

On admet que pour tout réel t , $f(t) = (t-1)e^{-t} + 1$.

1. À l'aide d'une intégration par parties, exprimer en fonction du réel x l'intégrale $\int_0^x (t-1)e^{-t} dt$.

2. En déduire que pour tout réel x , $g(x) = x(1 - e^{-x})$.

3. Déterminer la limite de la fonction g en $-\infty$.

Correction

Partie A

1. Pas trop dur...

2. a. $g(2) = \int_0^2 f(t) dt$; $g(2)$ est l'aire sous la courbe (C) sur l'intervalle $[0; 2]$.

b. D'après le tableau de variations de f on peut dire que pour tout réel t de $[0; 2]$, $0 \leq f(t) \leq 1 + e^{-2}$ et que f est continue sur $[0; 2]$.

D'après l'inégalité de la moyenne, on a :

$0 \times (2 - 0) \leq \int_0^2 f(t) dt \leq (1 + e^{-2}) \times (2 - 0)$, c'est-à-dire $0 \leq \int_0^2 f(t) dt \leq 2(1 + e^{-2})$. Or $2(1 + e^{-2}) \approx 2,3$

et $g(2) = \int_0^2 f(t) dt$. Par conséquent,

$$0 \leq g(2) \leq 2,5$$

3. a. Soit x un réel supérieur à 2. D'après le tableau de variations de f , pour $t \geq 2$, $f(t) \geq 1$.

On intègre cette inégalité :

$$\int_2^x f(t) dt \geq \int_2^x 1 dt = x - 2. \text{ De plus,}$$

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt = \int_0^2 f(t) dt + \int_2^x f(t) dt$$

d'après la relation de Chasles d'où

$$g(x) = g(2) + \int_2^x f(t) dt. \text{ Comme } g(2) \geq 0$$

(d'après la question 2. b.), on en déduit que

$$g(x) \geq x - 2 \text{ pour tout réel } x \text{ supérieur à } 2.$$

b. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 2) = +\infty$, d'après le théorème de

comparaison des limites, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

4. g est la primitive de f sur $\mathbb{R}$ s'annulant en 0,

$g'(x) = f(x)$. D'après le tableau de variations de f ,

$f(x) \geq 0$ lorsque $x \geq 0$ donc g est croissante et

$f(x) \leq 0$ lorsque $x \leq 0$, g est décroissante.

Partie B

1. $I = \int_0^x (t - 1)e^{-t} dt$. Posons $u'(t) = e^{-t}$ et

$v(t) = t - 1$; alors $u(t) = -e^{-t}$ et $v'(t) = 1$.

$$\begin{aligned} I &= \int_0^x (t - 1)e^{-t} dt = \left[-(t - 1)e^{-t} \right]_0^x - \int_0^x -e^{-t} dt \\ &= \left[-(x - 1)e^{-x} - 1 \right] - \left[e^{-t} \right]_0^x \end{aligned}$$

d'où

$$\begin{aligned} \int_0^x (t - 1)e^{-t} dt &= \left[-(x - 1)e^{-x} - 1 \right] - e^{-x} + 1 \\ &= -xe^{-x} \end{aligned}$$

2. $g(x) = \int_0^x (t - 1)e^{-t} dt + \int_0^x 1 dt$ d'après la

linéarité de l'intégration.

D'où : $g(x) = -xe^{-x} + 1 \times (x - 0) = x - xe^{-x}$, donc

$$g(x) = x(1 - e^{-x}), \text{ pour tout réel } x.$$

3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ d'où

$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$ (limite d'une fonction composée). On

en déduit alors que $\lim_{x \rightarrow -\infty} (1 - e^{-x}) = -\infty$; de plus,

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$; donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} ny_n = \sin(1)$

.

Exercice 2

Approcher $\ln(1+x)$

But de l'exercice : approcher $\ln(1+a)$ par un polynôme de degré 5 lorsque a appartient à l'intervalle $[0; +\infty[$.

Soit a dans l'intervalle $[0; +\infty[$; on note $I_0(a) = \int_0^a \frac{dt}{1+t}$ et pour $k \in \mathbb{N}^*$, on pose $I_k(a) = \int_0^a \frac{(t-a)^k}{(1+t)^{k+1}} dt$.

1. Calculez $I_0(a)$ en fonction de a .
2. A l'aide d'une intégration par partie, exprimez $I_1(a)$ en fonction de a .
3. A l'aide d'une intégration par partie, démontrez que $I_{k+1}(a) = \frac{(-1)^{k+1} a^{k+1}}{k+1} + I_k(a)$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.
4. Soit P le polynôme défini sur $\mathbb{R}$ par $P(x) = \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x$. Démontrez en calculant $I_2(a)$, $I_3(a)$ et $I_4(a)$, que $I_5(a) = \ln(1+a) - P(a)$.
5. Soit $J(a) = \int_0^a (t-a)^5 dt$. Calculez $J(a)$.
6. a. Démontrez que pour tout $t \in [0; a]$, $\frac{(t-a)^5}{(1+t)^6} \geq (t-a)^5$.
b. Démontrez que pour tout $a \in [0; +\infty[$, $J(a) \leq I_5(a) \leq 0$.
7. En déduire que pour tout $a \in [0; +\infty[$, $|\ln(1+a) - P(a)| \leq \frac{a^6}{6}$.
8. Déterminez, en justifiant votre réponse, un intervalle sur lequel $P(a)$ est une valeur approchée de $\ln(1+a)$ à 10^{-3} près.

Correction

$$1. \quad I_0(a) = \int_0^a \frac{dt}{1+t} = [\ln(1+t)]_0^a = \ln(1+a) - \ln 1 \\ = \ln(1+a)$$

$$2. \quad I_1(a) = \int_0^a \frac{(t-a)dt}{(1+t)^2} : \text{intégration par parties, on pose}$$

$$\begin{cases} u(t) = t-a \\ v'(t) = \frac{1}{(1+t)^2} \end{cases} \text{ d'où } \begin{cases} u'(t) = 1 \\ v(t) = \frac{-1}{1+t} \end{cases} \text{ et}$$

$$I_1(a) = \left[\frac{-1(t-a)}{1+t} \right]_0^a - \int_0^a \frac{-dt}{(1+t)} = -a + I_0(a) \\ = \ln(1+a) - a$$

3. Encore une intégration par parties :

$$\begin{cases} u(t) = (t-a)^{k+1} \\ v'(t) = \frac{1}{(1+t)^{k+2}} \end{cases}, \text{ soit}$$

$$\begin{cases} u'(t) = (k+1)(t-a)^k \\ v(t) = \int (1+t)^{-k-2} dt = \frac{1}{-k-2+1} (1+t)^{-k-2+1}, \\ \quad = \frac{-1}{(k+1)(1+t)^{k+1}} \end{cases}$$

d'où

$$\begin{aligned} I_{k+1}(a) &= \left[\frac{-(t-a)^{k+1}}{(k+1)(1+t)^k} \right]_0^a + \int_0^a \frac{(k+1)(t-a)^k}{(k+1)(1+t)^{k+1}} dt \\ &= \frac{(-a)^{k+1}}{k+1} + \int_0^a \frac{(t-a)^k}{(1+t)^{k+1}} dt \\ &= \frac{(-1)^{k+1} a^{k+1}}{k+1} + I_k(a) \end{aligned}$$

4. Soit $P(x) = \frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x$; calculons

$I_5(a)$ à l'aide de l'égalité précédente :

$$\text{pour } k=1 : I_2(a) = \frac{(-1)^2 a^2}{2} + I_1(a) = \frac{a^2}{2} + \ln(1+a) - a$$

pour $k=2$:

$$I_3(a) = \frac{(-1)^3 a^3}{3} + I_2(a) = -\frac{a^3}{3} + \frac{a^2}{2} + \ln(1+a) - a,$$

pour $k=3$:

$$I_4(a) = \frac{a^4}{4} + I_3(a) = \frac{a^4}{4} - \frac{a^3}{3} + \frac{a^2}{2} + \ln(1+a) - a,$$

pour $k=4$:

$$\begin{aligned} I_5(a) &= \frac{-a^5}{5} + I_4(a) \\ &= \frac{-a^5}{5} + \frac{a^4}{4} - \frac{a^3}{3} + \frac{a^2}{2} + \ln(1+a) - a \\ &= \ln(1+a) - P(a) \end{aligned}$$

$$5. J(a) = \int_0^a (t-a)^5 dt = \left[\frac{(t-a)^6}{6} \right]_0^a = -\frac{a^6}{6}$$

6. a. Comme $t \leq a$, on a $t-a \leq 0 \Rightarrow (t-a)^5 \leq 0$ d'où

$$\frac{(t-a)^5}{(1+t)^6} \geq (t-a)^5 \Leftrightarrow \frac{1}{(1+t)^6} \leq 1 \Leftrightarrow (1+t)^6 \geq 1 \text{ ce qui}$$

est évidemment vrai (remarquez les deux changements de sens des inégalités...).

b. On a $(t-a)^5 \leq \frac{(t-a)^5}{(1+t)^6}$ donc en intégrant sur

l'intervalle $[0; a]$: $\int_0^a (t-a)^5 dt \leq \int_0^a \frac{(t-a)^5}{(1+t)^6} dt$ d'où

$J(a) \leq I_5(a)$; de plus $\frac{(t-a)^5}{(1+t)^6} \leq 0$ et l'intégrale d'une

fonction négative sur un intervalle dont les bornes sont rangées dans le sens croissant est négative donc

$$\int_0^a \frac{(t-a)^5}{(1+t)^6} dt \leq 0, \text{ d'où } \int_0^a (t-a)^5 dt \leq \int_0^a \frac{(t-a)^5}{(1+t)^6} dt \leq 0.$$

7. On a d'après 4.

$$|\ln(1+a) - P(a)| = |I_5(a)| \leq \left| \int_0^a (t-a)^5 dt \right| = \frac{a^6}{6}$$

(l'inégalité du 6.b. devient

$$\left| \int_0^a (t-a)^5 dt \right| \geq \left| \int_0^a \frac{(t-a)^5}{(1+t)^6} dt \right| \text{ du fait du changement}$$

de signe).

8. Il suffit de prendre $\frac{a^6}{6} \leq 10^{-3}$, soit

$$a \leq \sqrt[6]{6 \cdot 10^{-3}} \approx 0,426.$$

Moralité : pour x dans $[0; \sqrt[6]{6 \cdot 10^{-3}}]$, on approche

$\ln(1+a)$ par $P(a)$ avec une erreur maximale de 0,001.

Ceci est très utile pour calculer les valeurs des

logarithmes.

Exercice 3

Suite intégrale

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 e^{1-x}$.

On désigne par C sa courbe représentative dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 2 cm.

a. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$; quelle conséquence graphique pour C peut-on en tirer ?

b. Justifier que f est dérivable sur $\mathbb{R}$. Déterminer sa fonction dérivée f' .

c. Dresser le tableau de variations de f et tracer la courbe C .

2. Soit n un entier naturel non nul. On considère l'intégrale I_n définie par $I_n = \int_0^1 x^n e^{1-x} dx$.

a. Établir une relation entre I_{n+1} et I_n .

b. Calculer I_1 , puis I_2 .

c. Donner une interprétation graphique du nombre I_2 . On la fera apparaître sur le graphique de la question 1. c.

3. a. Démontrer que pour tout nombre réel x de $[0; 1]$ et pour tout entier naturel n non nul, on a l'inégalité suivante : $x^n \leq x^n e^{1-x} \leq x^n e$.

b. En déduire un encadrement de I_n puis la limite de I_n quand n tend vers $+\infty$.

Correction

1. a. $f(x) = x^2 e^{1-x}$ tend vers $+\infty$ en $-\infty$ car les deux termes tendent vers $+\infty$.

En $+\infty$, les croissances comparées permettent de dire que l'exponentielle fait tendre f vers 0. On a alors une asymptote horizontale $y = 0$.

b. f est le produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ et est donc dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = 2xe^{1-x} - x^2 e^{1-x} = x(2-x)e^{1-x}.$$

c. Comme l'exponentielle est positive, f' est du signe de $x(2-x)$.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
f	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$
		0	$4e^{-1}$	0

La représentation graphique est laissée à vous.

2. a. Faisons une intégration par parties :

$$\begin{cases} u = x^{n+1} \\ v' = e^{1-x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u' = (n+1)x^n \\ v = -e^{1-x} \end{cases} \text{ d'où}$$

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \int_0^1 x^{n+1} e^{1-x} dx \\ &= \left[-x^{n+1} e^{1-x} \right]_0^1 - \int_0^1 -(n+1)x^n e^{1-x} dx \\ &= -1e^0 + 0 + (n+1) \int_0^1 x^n e^{1-x} dx = -1 + (n+1)I_n \end{aligned}$$

b.

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^1 x^1 e^{1-x} dx = \left[-x e^{1-x} \right]_0^1 + \int_0^1 e^{1-x} dx \\ &= -1 + e + \left[-e^{1-x} \right]_0^1 = e - 2 \end{aligned}$$

application de la formule de récurrence,

on trouve : $I_2 = -1 + 2I_1 = -1 + 2(e - 2) = 2e - 5$.

Remarque : on aurait pu faire calculer

$$I_0 = \int_0^1 e^{1-x} dx = \left[-e^{1-x} \right]_0^1 = -1 + e \text{ puis appliquer la}$$

formule de récurrence :

$$I_1 = -1 + I_0 = -1 + (e - 1) = e - 2 \dots \text{on aurait évité}$$

une deuxième intégration par parties...

b. Aire entre la courbe de f , l'axe horizontal, $x = 0$ et $x = 1$.

$$3.a \quad 0 \leq x \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq -x \leq 0 \Leftrightarrow 0 \leq 1-x \leq 1$$

$$\Leftrightarrow e^0 \leq e^{1-x} \leq e^1 \Leftrightarrow x^n \leq x^n e^{1-x} \leq x^n e$$

car $x^n > 0$.

b. On intègre l'inégalité entre 0 et 1 :

$$\int_0^1 x^n dx \leq \int_0^1 x^n e^{1-x} dx \leq \int_0^1 x^n e dx$$

$$\Leftrightarrow \left[\frac{1}{n+1} x^{n+1} \right]_0^1 \leq I_n \leq e \left[\frac{1}{n+1} x^{n+1} \right]_0^1 ;$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$$

donc I_n tend vers 0 d'après le théorème des gendarmes...

Exercice 4

Intégrales et suites

On considère les suites (x_n) et (y_n) définies pour tout entier naturel n non nul par : $x_n = \int_0^1 t^n \cos t dt$ et

$$y_n = \int_0^1 t^n \sin t dt .$$

1. a. Montrer que la suite (x_n) est à termes positifs.

b. Étudier les variations de la suite (x_n) .

c. Que peut-on en déduire quant à la convergence de la suite (x_n) ?

2. a. Démontrer que, pour tout entier naturel n non nul, $x_n \leq \frac{1}{n+1}$.

b. En déduire la limite de la suite (x_n) .

3. a. À l'aide d'une intégration par parties, démontrer que, pour tout entier naturel n non nul,

$$x_{n+1} = -(n+1)y_n + \sin(1).$$

b. En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = 0$.

4. On admet que, pour tout entier naturel n non nul, $y_{n+1} = (n+1)x_n - \cos(1)$. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} nx_n$ et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} ny_n .$$

Correction

1. a. Pour tout réel t de $[0 ; 1]$, $\cos t > 0$ et $t^n \geq 0$;

la fonction $t \mapsto t^n \cos t$ est positive sur l'intervalle

$[0 ; 1]$. De plus, cette fonction est continue sur

$[0 ; 1]$, par conséquent $\int_0^1 t^n \cos t \, dt \geq 0$, c'est-à-

dire que $x_n \geq 0$ pour tout entier naturel n non nul.

$$\begin{aligned} b. x_{n+1} - x_n &= \int_0^1 t^{n+1} \cos t \, dt - \int_0^1 t^n \cos t \, dt \\ &= \int_0^1 (t^{n+1} \cos t - t^n \cos t) \, dt \\ &= \int_0^1 (t^{n+1} - t^n) \cos t \, dt \\ &= \int_0^1 t^n (t - 1) \cos t \, dt \end{aligned}$$

Sur $[0 ; 1]$, $t - 1 \leq 0$, $t^n \geq 0$, $\cos t \geq 0$, la fonction

$t \mapsto (t - 1)t^n \cos t$ est négative et

$\int_0^1 (t - 1)t^n \cos t \, dt \leq 0$, $x_{n+1} - x_n \leq 0$: (x_n) est

décroissante.

c. Comme (x_n) est décroissante et minorée par 0,

(x_n) est convergente.

2. a. $0 < \cos t \leq 1$, soit $0 < t^n \cos t \leq t^n$ et

$$0 < \int_0^1 t^n \cos t \, dt \leq \int_0^1 t^n \, dt.$$

$$\int_0^1 t^n \, dt = \left[\frac{1}{n+1} t^{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1} \Rightarrow x_n \leq \frac{1}{n+1}.$$

b. Comme $0 < x_n \leq \frac{1}{n+1}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$,

d'après le théorème des gendarmes, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$.

3. a. $x_{n+1} = \int_0^1 t^{n+1} \cos t \, dt$. Posons $u'(t) = \cos t$ et

$v(t) = t^{n+1}$, alors $u(t) = \sin t$ et $v'(t) = (n+1)t^n$:

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= \int_0^1 t^{n+1} \cos t \, dt \\ &= \left[t^{n+1} \sin t \right]_0^1 - \int_0^1 (n+1)t^n \sin t \, dt \\ &= (\sin(1) - 0) - (n+1) \int_0^1 t^n \sin t \, dt \end{aligned}$$

donc $x_{n+1} = -(n+1)y_n + \sin(1)$.

b. On a $y_n = \frac{\sin(1) - x_{n+1}}{n+1}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{n+1} = 0$ (d'après la

question 2. b.) d'où : $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sin(1) - x_{n+1}) = \sin(1)$

De plus, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1) = +\infty$; donc, par quotient des

limites, $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = 0$.

4. $y_{n+1} = (n+1)x_n - \cos(1)$.

Alors $nx_n = y_{n+1} - x_n + \cos(1)$; or $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_{n+1} = 0$ et

$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} nx_n = \cos(1)$.

On sait que $y_n = \frac{\sin(1) - x_{n+1}}{n+1}$, soit

$ny_n = \frac{n}{n+1}(\sin(1) - x_{n+1})$; comme

$\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sin(1) - x_{n+1}) = \sin(1)$ et

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = 1$ (car $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$), on a par

conséquent, $\lim_{n \rightarrow +\infty} ny_n = \sin(1)$.

Exercice 5

Equation différentielle : populations

Une étude sur le comportement de bactéries placées dans une enceinte close dont le milieu nutritif est renouvelé en permanence a conduit à proposer une loi d'évolution de la forme

$$N'(t) = 2N(t) - 0,0045[N(t)]^2 \quad (1)$$

où t est le temps exprimé en heures. $N(t)$ représente le nombre d'individus présents dans l'enceinte à l'instant t ; à $t = 0$ on a $N(0) = 1$ (en milliers).

1. On pose $y(t) = \frac{1}{N(t)}$; montrer que y est solution d'une équation différentielle (E) du type $y' = ay + b$.

2. Résoudre (E).

3. En déduire que la solution de (1) est $N(t) = \frac{1}{0,99775e^{-2t} + 0,00225}$.

4. Etudier les variations de N .

5. Montrer que $N(t) = \frac{e^{2t}}{0,99775 + 0,00225e^{2t}}$. Déduisez-en une primitive de $N(t)$.

6. On appelle *nombre moyen* de bactéries la limite quand T tend vers $+\infty$ de $\frac{1}{T} \int_0^T N(t) dt$. Calculer cette intégrale et en déduire le nombre moyen de bactéries dans l'enceinte.

Correction

$$\begin{aligned} 1. \quad y(t) = \frac{1}{N(t)} &\Leftrightarrow N(t) = \frac{1}{y(t)} \\ &\Rightarrow N'(t) = -\frac{y'(t)}{y^2(t)} \end{aligned}$$

Remplaçons dans (1) :

$$\begin{aligned} N'(t) &= 2N(t) - 0,0045N(t)^2 \\ &\Leftrightarrow -\frac{y'}{y^2} = \frac{2}{y} - \frac{0,0045}{y^2} \\ &\Leftrightarrow y' = -2y + 0,0045 \end{aligned}$$

2. On a donc la solution

$$y(t) = Ce^{-2t} - \frac{0,0045}{-2} = Ce^{-2t} + 0,00225. \text{ A } t = 0 \text{ on a}$$

$N(0) = 1$ d'où $y(0) = 1$ et donc

$$1 = C + 0,00225 \Rightarrow C = 0,99775.$$

3. La solution pour N est donc

$$\begin{aligned} N(t) &= \frac{1}{y(t)} = \frac{1}{0,00225 + 0,99775e^{-2t}} \\ &= \frac{e^{2t}}{0,00225e^{2t} + 0,99775} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \text{ On a } N'(t) &= \frac{-(0,99775 \times -2 \times e^{-2t})}{(0,00225 + 0,99775e^{-2t})^2} \\ &= \frac{1,9955e^{-2t}}{(0,00225 + 0,99775e^{-2t})^2} > 0 \end{aligned}$$

donc N est croissante. En $+\infty$ sa limite est

$$\frac{1}{0,00225} \approx 444.$$

$$5. N(t) = \frac{e^{2t}}{0,00225e^{2t} + 0,99775}; N(t) \text{ est de la}$$

forme $\frac{u'}{u}$ avec $u = 0,00225e^{2t} + 0,99775$, soit

$$u' = 0,0045e^{2t}. \text{ On écrit donc}$$

$$N(t) = \frac{1}{0,0045} \frac{0,0045e^{2t}}{0,00225e^{2t} + 0,99775}; \text{ une primitive}$$

$$\text{de } N \text{ est alors } \frac{1}{0,0045} \ln(0,00225e^{2t} + 0,99775).$$

$$6. \frac{1}{T} \int_0^T N(t) dt = \frac{1}{T} \left[\frac{1}{0,0045} \ln(0,00225e^{2t} + 0,99775) \right]_0^T$$

$$= \frac{\ln(0,00225e^{2T} + 0,99775) - \ln(1)}{0,0045T}$$

$$= \frac{\ln(0,00225e^{2T} + 0,99775)}{0,0045T}$$

Quand T tend vers $+\infty$, $(0,00225e^{2T} + 0,99775)$ est

équivalent à $0,00225e^{2T}$ et

$$\frac{\ln(0,00225e^{2T} + 0,99775)}{0,0045T} \text{ est équivalent à}$$

$$\frac{2T + \ln(0,00225)}{0,0045T} = \frac{2}{0,0045} + \frac{\ln(0,00225)}{0,0045T} \text{ qui tend}$$

$$\text{donc vers } \frac{2}{0,0045} \approx 444.$$

Exercice 6

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$; on considère la suite (I_n) définie par $I_n = \int_1^e (\ln x)^n dx$

$$1/a) \text{ Montrer que } \forall n \in \mathbb{N}^* \text{ et } \forall x \in [1, e]: (\ln(x))^n - (\ln(x))^{n+1} \geq 0$$

b) En déduire que la suite (I_n) est décroissante.

c) Déduire que la suite (I_n) est convergente

$$2/a) \text{ Calculer } I_1$$

$$b) \text{ Montrer à l'aide d'une intégration que } \forall n \in \mathbb{N}^*: I_{n+1} = e - (n+1)I_n$$

c) En déduire la valeur de I_2

$$3/a) \text{ Montrer que : } \forall n \in \mathbb{N}^*, (n+1)I_n \leq e.$$

$$b) \text{ Déduire } \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$$

Correction

$$1/a)$$

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \text{ et } \forall x \in [1, e]:$$

$$(\ln(x))^n - (\ln(x))^{n+1} = (\ln(x))^n \cdot (1 - \ln(x)) \geq 0$$

$$\text{car } \forall x \in [1, e] \text{ on a : } 0 \leq \ln(x) \leq 1$$

$$b)$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a

$$: I_n - I_{n+1} = \int_1^e (\ln x)^n dx - \int_1^e (\ln x)^{n+1} dx$$

$$= \int_1^e (\ln x)^n - (\ln x)^{n+1} dx \geq 0$$

d'où $I_n \geq I_{n+1}$ donc la suite (I_n) est décroissante

$$\forall x \in [1, e] \text{ on a : } 0 \leq \ln(x) \leq 1$$

c) donc $I_n = \int_1^e (\ln x)^n dx \geq 0$

On a alors la suite (I_n) est décroissante et minorée par 0 donc elle converge

2/a)

$$I_1 = \int_1^e \ln(x) dx = [x \ln(x) - x]_1^e$$

$$= (e \ln(e) - e) - (1 \ln(1) - 1) = 1$$

b) $I_{n+1} = \int_1^e (\ln x)^{n+1} dx$

$$u(x) = (\ln(x))^{n+1} \text{ donc } u'(x) = (n+1) \frac{1}{x} (\ln(x))^n$$

$$v'(x) = 1 \text{ donc } v(x) = x$$

$$I_{n+1} = \left[x (\ln(x))^{n+1} \right]_1^e - \int_1^e x (n+1) \frac{1}{x} (\ln(x))^n dx$$

$$= e - 0 - (n+1) \int_1^e (\ln(x))^n dx = e - (n+1) I_n$$

c) $I_2 = e - (1+1) I_1 = e - 2$

3/a)

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a $I_n \geq 0$ donc $I_{n+1} \geq 0$
donc $e - (n+1) I_n \geq 0$ d'où $(n+1) I_n \leq e$

b)

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a $I_n \geq 0$

et $(n+1) I_n \leq e$ donc $0 \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$

$$\text{or } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e}{n+1} = 0 \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$